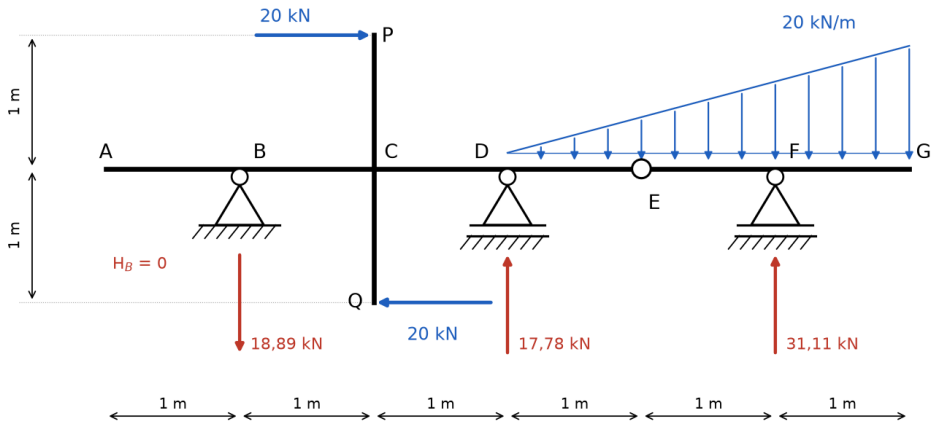
Lista 3, exercício 13



1. Leitura da estrutura

Origem x = 0 na ponta esquerda A, eixo x para a direita, y para cima.

Ponto	Posição (m)	O que é
A	x = 0	extremidade livre da viga
B	x = 1	apoio fixo (2º gênero): reações H_B e V_B
C	x = 2	nó rígido onde a barra vertical PQ cruza a viga
P	(2, +1)	ponta de cima da barra vertical, força de 20 kN para a direita
Q	(2, −1)	ponta de baixo da barra vertical, força de 20 kN para a esquerda
D	x = 3	apoio móvel (1º gênero): reação V_D
E	x = 4	rótula: $M_E = 0$, transmite força vertical e horizontal
F	x = 5	apoio móvel (1º gênero): reação V_F
G	x = 6	extremidade livre

Carga distribuída triangular de x = 3 (zero) até x = 6 (20 kN/m): $q(x) = 20 \cdot (x - 3)/3$.

São 4 incógnitas (H_B, V_B, V_D, V_F) e 4 equações: as 3 de equilíbrio da estrutura inteira mais $M_E = 0$ da rótula. A estrutura é isostática.

Hipótese de leitura: no cruzamento C não há círculo de rótula, então a barra vertical é soldada (ligação rígida) na viga e passa momento para ela.

As duas forças de 20 kN têm o mesmo módulo, sentidos opostos e linhas de ação separadas por 2 m. Formam um **binário**: resultante nula e momento $20 \cdot 1 + 20 \cdot 1 = 40$ kN.m. A de cima empurra para a direita acima do eixo e a de baixo para a esquerda abaixo do eixo, então o giro é **horário**. Para a viga, o efeito da barra PQ é um momento concentrado de 40 kN.m horário aplicado em C.

A rótula divide a viga em duas partes. A parte EG só fica parada porque se apoia em F e na parte AE (pela rótula), então ela é resolvida primeiro e a força da rótula vira carga para AE.

Convenção nas equações: forças para cima e para a direita positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Força horizontal

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow H_B + 20 - 20 = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_B = 0}$

Na rótula também $H_E = 0$, porque a parte EG não tem nenhuma carga horizontal.

2.2 Parte EG (de x = 4 a x = 6)

Em E a carga vale q(4) = 20/3 = 6,67 kN/m e em G vale 20 kN/m. O trapézio é dividido em um retângulo e um triângulo:

- retângulo: $20/3 \cdot 2 = 40/3 = 13{,}33$ kN, no meio do trecho, a 1 m de E
- triângulo: $(20 - 20/3) \cdot 2/2 = 40/3 = 13{,}33$ kN, no centroide, a $2/3 \cdot 2 = 4/3$ m de E
- total: 80/3 = 26,67 kN

Momentos em E ($M_E = 0$, então a força da rótula não entra):

$\Sigma M_E = 0 \Longrightarrow V_F \cdot 1 - 13{,}33 \cdot 1 - 13{,}33 \cdot 4/3 = 0$

$V_F = 40/3 + 160/9 = 280/9$

$\mathbf{V_F = 31{,}11\ kN}$ (para cima)

Forças verticais, com V_E a força que AE faz em EG:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_E + 31{,}11 - 26{,}67 = 0$

$\mathbf{V_E = -40/9 = -4{,}44\ kN}$

O sinal negativo indica que AE **puxa EG para baixo**. O balanço FG carregado gira EG em torno de F e tenta levantar a ponta E, e AE a segura. Pela ação e reação, EG empurra AE **para cima** com 4,44 kN em x = 4.

2.3 Parte AE (de x = 0 a x = 4)

Cargas nesse trecho:

- binário de 40 kN.m horário em C (entra negativo)
- triângulo de x = 3 a x = 4, de 0 a 20/3 kN/m: resultante $20/3 \cdot 1/2 = 10/3 = 3{,}33$ kN, no centroide, a 2/3 m de D, ou seja em x = 11/3 = 3,67
- 4,44 kN para cima em x = 4 (vindo da rótula)
- V_B em x = 1 e V_D em x = 3

Momentos em B (braços medidos a partir de x = 1):

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow V_D \cdot 2 - 3{,}33 \cdot (3{,}67 - 1) + 4{,}44 \cdot 3 - 40 = 0$

$V_D \cdot 2 = 80/9 - 120/9 + 40 = 320/9$

$\mathbf{V_D = 160/9 = 17{,}78\ kN}$ (para cima)

Forças verticais:

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_B + 17{,}78 - 3{,}33 + 4{,}44 = 0$

$V_B = -170/9 = -18{,}89$ kN

O sinal negativo indica que V_B aponta **para baixo**. O binário horário tenta girar a viga em torno de D, abaixando o lado direito e levantando o lado de B, e o apoio fixo segura puxando para baixo.

2.4 Conferência com a estrutura inteira

Carga triangular total: $20 \cdot 3/2 = 30$ kN, no centroide em $x = 3 + 2/3 \cdot 3 = 5$.

ΣF_y: $-18{,}89 + 17{,}78 + 31{,}11 - 30 = 0$. Confere.

ΣM_B: $17{,}78 \cdot 2 + 31{,}11 \cdot 4 - 30 \cdot 4 - 40 = 35{,}56 + 124{,}44 - 120 - 40 = 0$. Confere.

ΣF_x: $20 - 20 + 0 = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_B	0	
V_B	18,89 kN	para baixo
V_D	17,78 kN	para cima
V_F	31,11 kN	para cima
V_E (interna, rótula)	4,44 kN	desce em EG, sobe em AE
H_E (interna, rótula)	0	
ligação rígida em C (interna)	momento de 40 kN.m	a barra PQ aplica 40 kN.m horário na viga, força resultante nula

3. Esforços por trecho

Convenções

Viga ACG, percorrida de A para G (seção olhada pela esquerda):

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças à esquerda da seção aponta para cima
- M positivo quando traciona a fibra de baixo, desenhado **embaixo** do eixo

Barra vertical, percorrida de Q (baixo) para P (cima). Girando a barra para que esse sentido fique "da esquerda para a direita", o "embaixo" da viga equivalente cai no lado direito da barra. Então:

- V positivo quando a resultante das forças abaixo da seção aponta para a esquerda (ou, olhando pelo lado de cima, quando a resultante acima da seção aponta para a direita)
- M positivo quando traciona a fibra da direita. No diagrama o M é desenhado do lado tracionado, e esse lado vem indicado em cada trecho

Esforço normal

Na barra vertical só atuam forças horizontais, perpendiculares a ela: **N = 0** em PC e em CQ.

Na viga, as duas forças de 20 kN chegam ao nó C pela barra vertical e se anulam ali, $H_B = 0$ e $H_E = 0$. **N = 0 em toda a viga.**

Barra QC (de Q, y = −1, até C, y = 0)

Abaixo da seção só há a força de 20 kN para a esquerda em Q. Chamando s a distância até Q:

- N = 0
- V = +20 kN (resultante abaixo para a esquerda)
- M = 20 · s, tracionando a face **direita** (a força empurra a ponta Q para a esquerda, a barra curva com a convexidade para a direita)

M(Q) = 0, M(C) = 20 kN.m

Barra CP (de C, y = 0, até P, y = +1)

Olhando pelo lado de cima, só a força de 20 kN para a direita em P. Chamando t a distância até P:

- N = 0
- V = +20 kN (resultante acima para a direita)
- M = 20 · t, tracionando a face **esquerda** (a ponta P é empurrada para a direita, a convexidade fica à esquerda). Na convenção acima, M = −20 · t

M(P) = 0, M(C) = 20 kN.m (lado esquerdo)

Trecho AB: 0 < x < 1 (balanço sem carga)

Nada à esquerda da seção: **V = 0 e M = 0**.

Trecho BC: 1 < x < 2

Só V_B à esquerda.

- V = −18,89 kN (constante)
- M = −18,89 · (x − 1)

M(1) = 0, $M(2^-)$ = −18,89 kN.m (traciona em cima)

Trecho CD: 2 < x < 3

Entra o binário de 40 kN.m horário. Ele não muda V, mas faz M saltar. Momento horário aplicado à esquerda da seção soma +40 em M.

- V = −18,89 kN (constante)
- M = −18,89 · (x − 1) + 40

$M(2^+)$ = −18,89 + 40 = 21,11 kN.m, M(3) = −37,78 + 40 = 2,22 kN.m

Trecho DE e EF: 3 < x < 5

Entram V_D e a carga triangular. Chamando u = x − 3, a carga acumulada de D até a seção é o triângulo de base u e altura 20u/3: resultante 10u²/3, aplicada a u/3 da seção.

- V = −18,89 + 17,78 − 10u²/3 = −1,11 − 10u²/3
- M = 2,22 − 1,11 · u − 10u³/9

$V(3^+)$ = −1,11, V(4) = −1,11 − 3,33 = −4,44, $V(5^-)$ = −1,11 − 13,33 = −14,44 kN

M(3) = 2,22, M(4) = 2,22 − 1,11 − 1,11 = **0** (confere com a rótula), M(5) = 2,22 − 2,22 − 8,89 = −8,89 kN.m

O cortante na rótula vale −4,44 kN, exatamente a força transmitida por ela (EG puxa a seção para baixo, AE empurra para cima).

V é negativo em todo o trecho e não zera, então M só desce: o único zero é na rótula, e o mínimo do trecho fica em F.

Trecho FG: 5 < x < 6 (balanço)

Pela direita só sobra a carga, um trapézio entre a seção e G. Com u = x − 3:

- V = 10/3 · (9 − u²) (resultante da carga à direita, para baixo, dá V positivo)
- M = 2,22 − 1,11 · u − 10u³/9 + 31,11 · (u − 2)

$V(5^+)$ = 10/3 · 5 = 16,67, V(6) = 0 kN

M(5) = −8,89, M(6) = 2,22 − 3,33 − 30 + 31,11 = 0 kN.m

Confere pela esquerda: $V(5^+)$ = −14,44 + 31,11 = 16,67.

Equilíbrio de momentos no nó C

Momentos que as quatro barras aplicam no nó (anti-horário positivo):

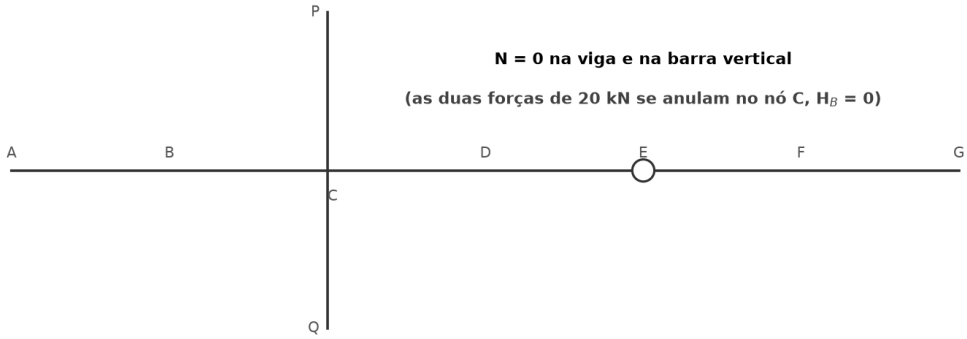
- viga à esquerda, $M(C^-)$ = −18,89: aplica +18,89
- viga à direita, $M(C^+)$ = 21,11: aplica +21,11
- barras CP e CQ: as forças de 20 kN, com braço de 1 m cada, aplicam 20 + 20 = 40 horário, ou seja −40

18,89 + 21,11 − 40 = 0. O nó está em equilíbrio, e o salto de 40 kN.m em M na viga é exatamente o binário trazido pela barra vertical.

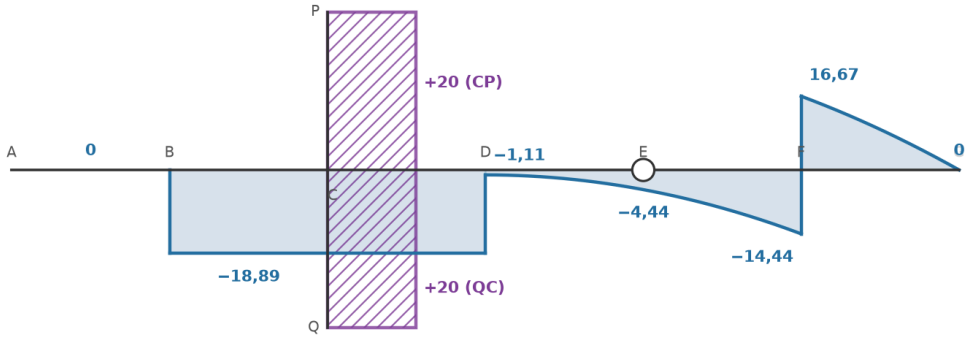
4. Diagramas

Diagramas desenhados sobre a geometria (viga em azul/vermelho, barra vertical hachurada em roxo):

Esforço normal N (kN)

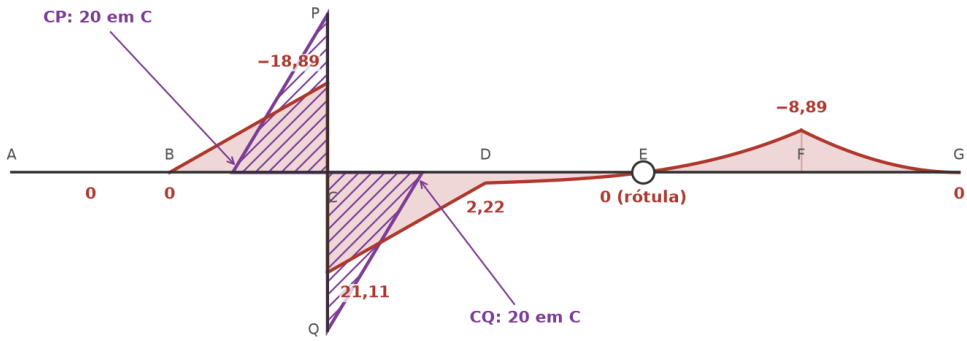


Esforço cortante V (kN)



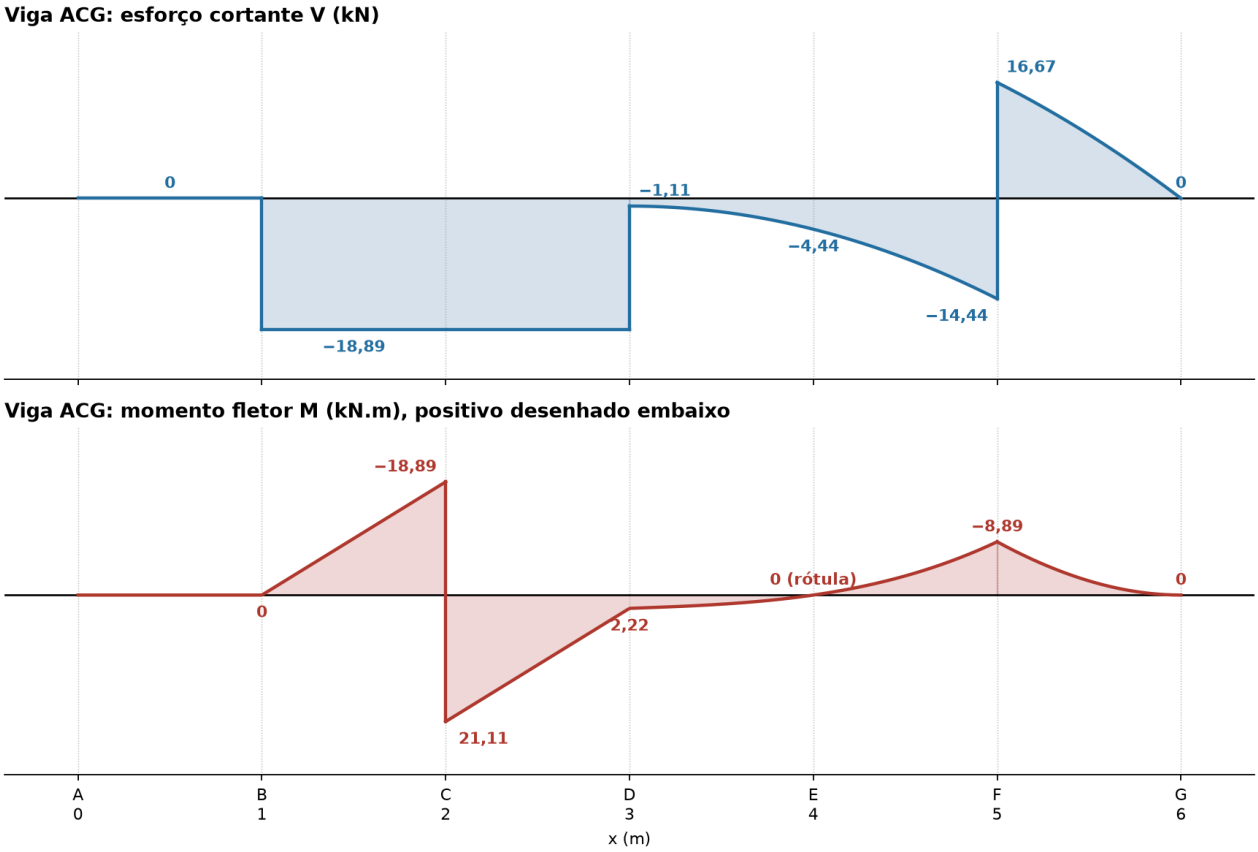
viga: V > 0 desenhado acima do eixo. barra vertical percorrida de Q para P: V > 0 com a resultante abaixo da seção para a esquerda

Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



viga: M > 0 traciona embaixo e fica embaixo do eixo. barra vertical: CQ tracionada à direita, CP tracionada à esquerda

Os mesmos diagramas só da viga, em gráfico x, para ler melhor as curvas:



Seção	V à esquerda (kN)	V à direita (kN)	M (kN.m)
A (x = 0)		0	0
B (x = 1)	0	−18,89	0
C (x = 2) na viga	−18,89	−18,89	−18,89 → 21,11
D (x = 3)	−18,89	−1,11	2,22
E (x = 4)	−4,44	−4,44	0
F (x = 5)	−14,44	16,67	−8,89
G (x = 6)	0		0
barra CQ	V = +20		0 em Q, 20 em C (traciona à direita)
barra CP	V = +20		20 em C, 0 em P (traciona à esquerda)

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = +21{,}11\ kN.m}$ logo à direita de C (traciona embaixo) e $\mathbf{M_{mín} = -18{,}89\ kN.m}$ logo à esquerda de C (traciona em cima). Na barra vertical, |M| = 20 kN.m em C. $\mathbf{|V|_{máx} = 20\ kN}$ na barra vertical e 18,89 kN na viga (trecho BD). **N = 0** em toda a estrutura.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em qualquer trecho de barra (q positiva para baixo):

- dV/dx = −q: a inclinação do diagrama de V é a carga
- dM/dx = V: a inclinação do diagrama de M é o cortante

- juntando, $d^2M/dx^2 = -q$

Sem carga distribuída (A até D e a barra vertical): q = 0, então V é constante e M é reta. Em BC e CD o V é o mesmo (−18,89), então as duas retas de M têm a mesma inclinação e são paralelas, só deslocadas pelo salto em C. Em AB não há nada à esquerda, então V = 0 e M = 0. Na barra vertical, V = 20 constante e M cresce linearmente de 0 na ponta até 20 em C.

Carga triangular (D até G): q cresce linearmente com x (q = 20u/3). Integrando uma vez, V é uma **parábola** do 2º grau. Integrando de novo, M é uma **cúbica**.

- V em DF: dV/dx = −q. Logo depois de D a carga é quase zero, então V começa quase horizontal (−1,11 e mal mudando) e vai ficando mais inclinado conforme a carga cresce, chegando a −14,44 em F. Em FG a carga é maior ainda, então V cai mais rápido, de 16,67 até 0 em G. A parábola de V tem concavidade para baixo (V" = −dq/dx < 0).
- M em DG: $d^2M/dx^2 = -q < 0$, então, desenhando o positivo embaixo, a curva de M "embarriga" para baixo, **no sentido da carga**, como um varal pesado. A curvatura é proporcional a q: perto de D (q pequeno) a curva é quase reta, e perto de G (q = 20) ela é bem curva. Por isso o trecho DE parece quase reto entre 2,22 e 0, e o trecho FG é bem arredondado.

Onde M é mais inclinado: a inclinação de M é V. Em BD, |V| = 18,89 é grande, então M varia rápido (19 kN.m por metro). Logo após D, V = −1,11, então M quase não muda (2,22 até 0 na rótula). Se V zerasse dentro de um trecho, ali haveria um máximo ou mínimo local de M. Isso não acontece aqui: o único zero de V fora das pontas seria dentro de um salto (em F, V passa de −14,44 para +16,67), e é por isso que F é um bico com o mínimo −8,89.

Bicos e saltos:

- **Forças concentradas** (V_B, V_D, V_F): V salta o valor da força. A inclinação de M muda de repente e M forma um bico, sem salto. Em B o V vai de 0 a −18,89 e o M deixa de ser horizontal. Em F o V troca de sinal e o M para de descer e passa a subir: é o pico de −8,89.
- **Binário em C** (40 kN.m horário vindo da barra vertical): V não muda (−18,89 dos dois lados), mas M salta de −18,89 para +21,11. É o maior valor do problema, e ele aparece logo ao lado de um valor negativo grande: a viga é tracionada em cima à esquerda de C e embaixo à direita.
- **Rótula E:** não transmite momento, então M = 0. V passa direto, sem salto (−4,44), porque a rótula transmite força.
- **Extremidades livres A e G:** sem apoio e sem força concentrada, V = 0 e M = 0. Em G, como V = 0 ali, a cúbica chega tangente ao eixo. Em A, o balanço AB não tem carga, então V e M ficam nulos até o apoio B.
- **Pontas P e Q da barra vertical:** extremidades livres com força concentrada perpendicular. A força dá o valor de V (20) já na ponta, mas M = 0 ali, porque a força ainda não tem braço. O M cresce linearmente até C.
- **Nó rígido C:** os momentos das quatro barras se equilibram (18,89 + 21,11 = 20 + 20). O diagrama de M da barra vertical troca de lado em C (direita em CQ, esquerda em CP) porque as duas forças giram a barra no mesmo sentido (horário) e cada metade se curva para um lado.